Formelsammlung Mathe 1

Inhaltsverzeichnis

1 Logik **3**
Definition Operatoren . . . 3
Definition De-Morgan . . . 3
Definition Intervalle . . . 3
Definition Quantoren . . . 3

2 Mengenlehre **4**
Definition Operatoren . . . 4
Definition Kartesisches Produkt . . . 4
Definition Quadrat einer Menge . . . 4
Definition Kartesisches Produkt von drei Mengen . . . 4
Definition Allgemeine definition von Räumen über **R** . . . 4
Definition Relation . . . 4
Definition Relation auf einer Menge . . . 4
Definition Relationseigenschaften . . . 5
Definition Äquivalenzrelation . . . 5
Definition Äquivalenzklasse . . . 5
Definition Abbildungen . . . 6
Definition . . . 6

3 Zahlen **8**
Definition Wiederhohlung Zahlenmengen . . . 8
Definition Teiler . . . 8
Definition Primzahlen . . . 8
Definition Primfaktorzerlegung / Primzahlzerlegung . . . 8
Satz Unendlichkeit der Primzahlen . . . 8
Definition Binomialkoeffizienten . . . 10
Definition Fakultät . . . 10
Definition Binomischer Lehrsatz (Berechnung von Potenzen von Summen mit Grad n) . . . 11
Definition Komplexe Zahlen . . . 11
Definition Addition . . . 11
Definition Multiplikation . . . 12
Definition Multiplikation mit einem nichtkomplexen Faktor . . . 13
Definition Die imaginäre Einheit . . . 13
Definition Addition und Multiplikation mit $a + bi$ Schreibweiße . . . 14
Definition Konjugiert Komplexe Zahlen . . . 14

Definition Division mit Komplexen Zahlen 15
Definition Real- und Imaginärteil in der z = a + bi Schreibweiße 15
Definition Die Mandelbrotmenge 15

1 Logik

Definition Operatoren

Fachbegriffe	Konjuktion	Dijuktion	Implikation	Äquivalents	Negation
Umgangssprachlich	und	oder	dann wenn	genau dann wenn	Nicht
Operatoren	$\wedge$	$\vee$	$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$	$\neg$

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$	$\neg A$
1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1

Definition De-Morgan

Regel	Unformung
$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \vee \neg B$
$\neg(A \vee B)$	$\neg A \wedge \neg B$

Definition Intervalle

Bezeichnung	Offenes Intervall	geschlossenes Intervall
Definition	$(x, y) := \{a \mid x < a < y\}$	$[x, y] := \{a \mid x \leq a \leq y\}$

Statt (a, b) könnte auch $]a, b[$ geschrieben werden

Definition Quantoren

Operator	Gesprochen
$\forall$	Für alle
$\exists$	Existert

$\forall x, y \in \mathbb{N} : x + y \in \mathbb{N}$
das heißt: Für alle Paare von natürlichen Zahlen gilt, dass ihre Summe wieder eine natürliche Zahl ist.
$\forall x \in \mathbb{N} \setminus \{1\}\ \exists y \in \mathbb{N} : x - y = 1$
für alle x aus den natürlichen Zahlen ohne die 1 existiert ein y, für das gilt $x - y = 1$.

2 Mengenlehre

Definition Operatoren

Bezeichnung	Vereinigung	Schnittmenge
Operator	$\cup$	$\cap$
Definition	$A \cup B := \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$	$A \cap B := \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

Definition Kartesisches Produkt

Kartesisches Produkt: $A \times B := \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$

Definition Quadrat einer Menge

$A^2 := A \times A$

Definition Kartesisches Produkt von drei Mengen

$A \times B \times C := \{a,b,c \mid a \in A, b \in B, c \in C\}$

$\mathbf{R}^3 :=$ dreidimensionaler Raum

Definition Allgemeine definition von Räumen über $\mathbf{R}$

$\mathbf{R}^n := \mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \ldots \mathbf{R}$, n-mal $:= \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_1, \ldots, x_n \in \mathbf{R}\}$

Definition Relation

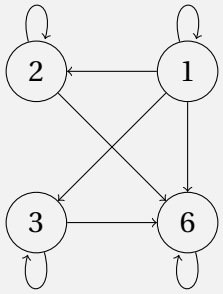
Relation $:= R \subset A \times B$

$A = \{a,b,c\}, B = \{-1,1\}$
$R = \{(a,1), (b,-1), (c,-1), (c,1)\} \subset A \times B$

Definition Relation auf einer Menge

$A^2 :=$ Relation in A

geg.: $A = \{1,2,3,6\}$
$R := \{(a,b) \mid a,b \in A, \text{a teilt b}\}$
Lösung: $R = \{(1,1),(1,2),(1,3),(1,6),(2,2),(2,6),(3,3),(3,6),(6,6)\}$
Grafische Darstellung:



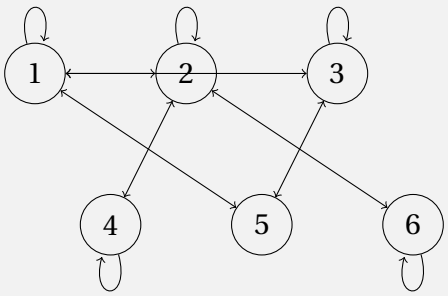
Definition Relationseigenschaften

R reflexiv: $\forall a \in A : (a,a) \in R$
R symmetrisch: $\forall a,b \in A : (a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \in R$
R antisymmetrisch: $\forall a,b \in A : (a,b) \in R \wedge (b,a) \in R \Rightarrow a = b$
R transitiv: $\forall a,b,c \in A : (a,b) \in R \wedge (b,c) \in R \Rightarrow (a,c) \in R$

Definition Äquivalenzrelation

R Äquivalenzrelation: R ist reflexiv, symmetrisch und transitiv

$A = \{1,2,3,4,5,6\}$
$R := (a,b) \in A^2 | a + b \text{teilt} 24$
Lösung: R ist symmetrisch, aber nicht reflexiv da $(5,5) \notin R$ und nicht transitiv da $(1,2) \in R$ und $(2,4) \in R$ aber $(1,4) \notin R$
Grathische Darstellung:



Definition Äquivalenzklasse

Für $a \in A$ ist die Äquivalenzklasse von a definiert als: $[a]_R := \{b \in A | (a,b) \in R\}$

Definition Abbildungen

Es seinen A und B nichtleere Mengenl.
$f : A \to B$ ist eine Abbildung, wenn es für jedes $a \in A$ **genau** ein $b \in B$ gibt, so dass $f(a) = b$ gilt.

- A heißt Definitionsmenge
- B heißt Untermenge/Zeilmenge
-
- $f(a)$ heißt Bild von a unter f
- a heißt Urbild von $f(a)$
- $f(A) := \{f(a) | a \in A\}$ heißt Bildmenge von A unter f

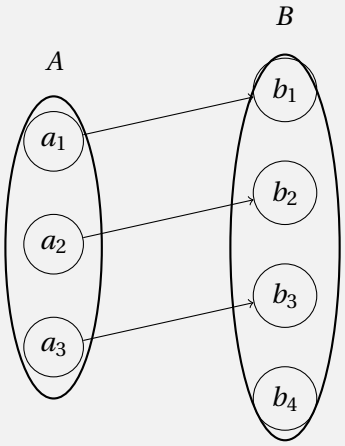
Mathematisch: $f \subset A \times B$ mit $\forall a \in A : \exists! b \in B : (a,b) \in f$

Definition

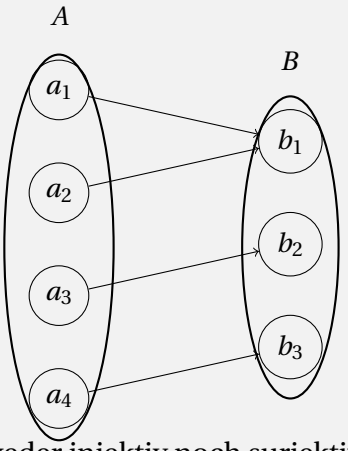
Injektivität: f ist injektiv, wenn $\forall a_1, a_2 \in A : f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$
Surjektivität: f ist surjektiv, wenn $\forall b \in B : \exists a \in A : f(a) = b$
Bijektivität: f ist bijektiv, wenn f injektiv und surjektiv ist.

Die vier möglichen Fälle für eine Abbildung $f : A \to B$:

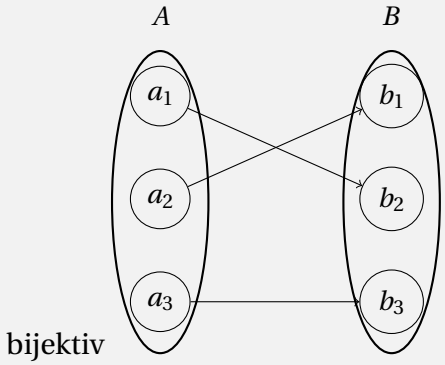
injektiv, nicht surjektiv



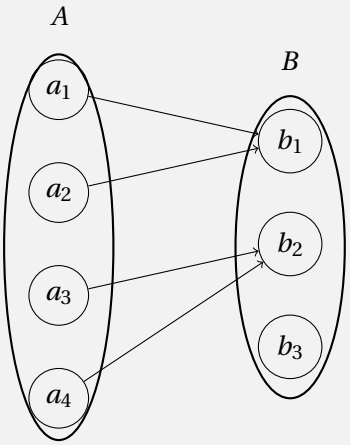
surjektiv, nicht injektiv



weder injektiv noch surjektiv



bijektiv



$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$ nicht injektiv und nicht surjektiv(da $f(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$) $f : \mathbb{R} \to [0,\infty), f(x) = x^2$ surjektiv aber nicht injektiv $f : [0,\infty) \to [0,\infty), f(x) = x^2$ injektiv und surjektiv $\Rightarrow$ bijektiv

Nützliche Formeln

Mächtigkeit der Potenzmenge:$|\mathscr{P}(A)| = 2^{|A|}$
Mächtigkeit des kartesischen Produkts: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$
Mächtigkeit der Vereinigung: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
Mächtigkeit der Schnittmenge: $|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B|$
Mächtigkeit der Differenz: $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$
Mächtigkeit der symmetrischen Differenz: $|A \triangle B| = |A \cup B| - |A \cap B|$

3 Zahlen

Definition Wiederhohlung Zahlenmengen

Natürliche Zahlen $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...\}$
Ganze Zahlen $\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$
Rationale Zahlen $\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\right\}$
Reelle Zahlen $\mathbb{R}$ = {alle reellen Zahlen}
Komplexe Zahlen $\mathbb{C}$ = {alle komplexen Zahlen}
Abgeschlossenheit der Zahlenmengen bezüglich der vier Grundrechenarten:

Operation	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{C}$
Addition	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Subtraktion	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Multiplikation	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Division	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja

Definition Teiler

a teilt b $(a|b) \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} : b = a \cdot k$

$5|15$, $7|21$, $3 \nmid 7$
Es gilt: $\forall a \in \mathbb{N} : 1|a \text{und} a|a$

Definition Primzahlen

Primzahl: $p \in \mathbb{N}$ mit $p > 1$ und p hat genau zwei positive Teiler: 1 und p selbst.

Definition Primfaktorzerlegung / Primzahlzerlegung

Jede natürliche Zahl $n > 1$ lässt sich eindeutig als Produkt von Primzahlen darstellen: $n = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot ... \cdot p_m^{k_m}$, wobei $p_1, p_2, ..., p_m$ die Primfaktoren von n sind und $k_1, k_2, ..., k_m$ die entsprechenden positiven Exponenten.

Satz Unendlichkeit der Primzahlen

Es gibt unendlich viele Primzahlen. Beweis: Angenommen, es gibt nur endlich viele Primzahlen $p_1, p_2, ..., p_n$. Betrachte die Zahl $Q = p_1 \cdot p_2 \cdot ... \cdot p_n + 1$. Diese Zahl ist nicht durch irgendeine der Primzahlen p_i teilbar, da sie bei Division durch p_i einen Rest von 1 ergibt. Daher muss Q entweder selbst eine Primzahl sein oder durch eine andere Primzahl teilbar sein, die nicht in der Liste $p_1, p_2, ..., p_n$ enthalten ist. In beiden Fällen führt dies zu einem Widerspruch zur Annahme, dass es nur endlich viele Primzahlen gibt. Daher muss es unendlich viele Primzahlen geben.
Größte bissher gefundene Primzahl: $2^{136.279.841} - 1$ (Stand: Oktober 2024)
Primzahlen sind die Grundlage des Public Key - Verschlüsselung im Internet, dem sog. RSA - Verfahren

RSA Verfahren

(a) Empfänger wählt zwei große Primzahlen p und q und berechnet $n = p \cdot q$ und wählt Zahl e teilerfremd zu $(p-1)(q-1)$.

(b) Sender verschlüsselt Nachricht mit (n, e)

(c) Nur der empfänger kann die Nachricht mit seinem privaten Schlüssel (n, d) entschlüsseln.

Rationale Zahlen

Multiplikation und Division

- Multiplikation: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$, wobei $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und $b, d \neq 0$.
- Division: $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$, wobei $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $b, d \neq 0$ und $c \neq 0$.

Addition und Subtraktion

- Addition: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + c \cdot b}{b \cdot d}$, wobei $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und $b, d \neq 0$.
- Subtraktion: $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d - c \cdot b}{b \cdot d}$, wobei $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und $b, d \neq 0$.

Die Rationalen zahlen sind abgeschlossen bezüglich der vier Grundrechenarten

Binomische Formel

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Pascalisches Dreieck

$$
\begin{array}{ccccccccccccccc}
 & & & & & & & 1 & & & & & & & \\
 & & & & & & 1 & & 1 & & & & & & \\
 & & & & & 1 & & 2 & & 1 & & & & & \\
 & & & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 & & \\
 & 1 & & 6 & & 15 & & 20 & & 15 & & 6 & & 1 & \\
1 & & 7 & & 21 & & 35 & & 35 & & 21 & & 7 & & 1
\end{array}
$$

$$(a+b)^7 = a^7 + 7a^6b + 21a^5b^2 + 35a^4b^3 + 35a^3b^4 + 21a^2b^5 + 7ab^6 + b^7$$

Definition Binomialkoeffizienten

geg. $n \in \mathbb{N}$, $k \in \{0, 1, ..., n\}$
$\binom{n}{k} := |\{A \subseteq \{1, 2, ..., n\} : |A| = k\}|$
Es gilt: $\binom{n}{0} = 1$, $\binom{n}{1} = n$, $\binom{n}{n} = 1$ und $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ Berechnung der Binomialkoeffizienten:

- $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Allgemein gilt $\binom{n}{0} = 1 = \binom{n}{n}$
$\binom{n}{1} = n = \binom{n}{n-1}$
Symetrie: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
Bildungsgesetz: $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$

Angewandtes Beispiel
Lotto spielen: 6 aus 49
Anzahl der Möglichkeiten: $\binom{49}{6} = \frac{49!}{6! \cdot 43!} = 13.983.816$

Definition Fakultät

$n! := \prod_{k=1}^{n} k$ für $n \in \mathbb{N}$ und $0! := 1$

Definition Binomischer Lehrsatz (Berechnung von Potenzen von Summen mit Grad n)

- $(a+b)^n = \Sigma_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

$$
\begin{aligned}
&(x+2)^5 \\
&= x^5 + \binom{5}{1} x^4 \cdot 2 + \binom{5}{2} x^3 \cdot 2^2 + \binom{5}{3} x^2 \cdot 2^3 + \binom{5}{4} x \cdot 2^4 + \binom{5}{5} \cdot 2^5 \\
&= x^5 + 10x^4 + 40x^3 + 80x^2 + 80x + 32
\end{aligned}
$$

Definition Komplexe Zahlen

$\mathbb{C} := \{z | z = (a,b), a, b \in \mathbb{R}\}$ Menge der Komplexen Zahlen

Definition:

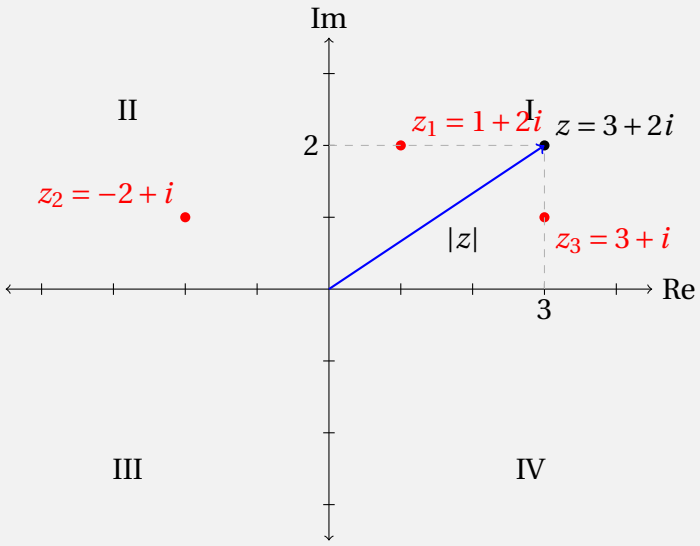
Eine Komplexe zahl z ist ein geordnetes Paar von reellen Zahlen a und b

$z = (a,b), a, b \in \mathbb{R}$

a heißt Realteil von z und wird mit $\mathrm{Re}(z)$ bezeichnet

b heißt Imaginärteil von z und wird mit $\mathrm{Im}(z)$ bezeichnet

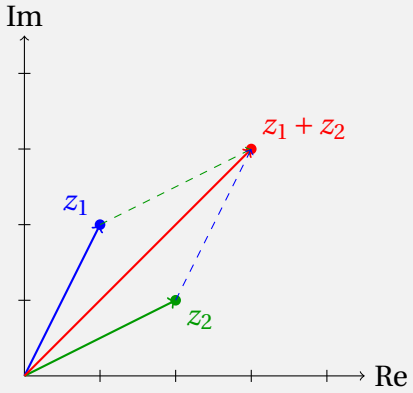
Komplexe Zahlenebene



Definition Addition

$(a,b)+(c,d) := (a+c, b+d)$
$(a,b)-(c,d) := (a-c, b-d)$

$z_1 = 1+2i$, $z_2 = 2+i$, $z_1+z_2 = 3+3i$

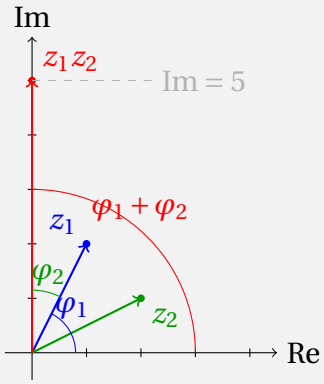


Addition Komplexer zahlen enspricht der addition von Vektoren.

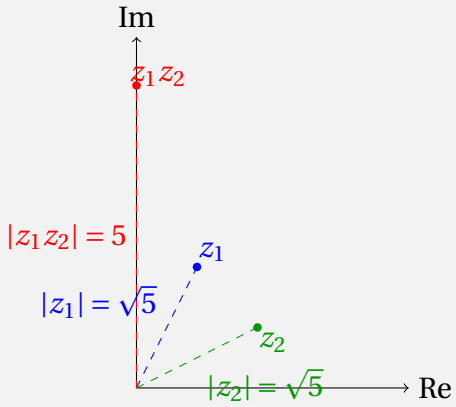
Definition Multiplikation

$(a,b)\cdot(c,d) := (ac-bd, ad+bc)$

$z_1 = 1+2i$, $z_2 = 2+i$, $z_1 \cdot z_2 = (1\cdot 2 - 2\cdot 1, 1\cdot 1 + 2\cdot 2) = (0,5) = 5i$



Winkelregel: $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2) \approx 63{,}4° + 26{,}6° = 90°$.



Längenregel: $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2| = \sqrt{5}\cdot\sqrt{5} = 5$.

Definition Multiplikation mit einem nichtkomplexen Faktor

$(a,0)\cdot(c,d) = (ac, ad)$
$\Leftrightarrow a\cdot(c,d) := (ac, ad)$ für $a \in \mathbb{R}$ und $(c,d) \in \mathbb{C}$
$\Longrightarrow (a,0)\cdot(c,0) = a\cdot c, ac \in \mathbb{R}$

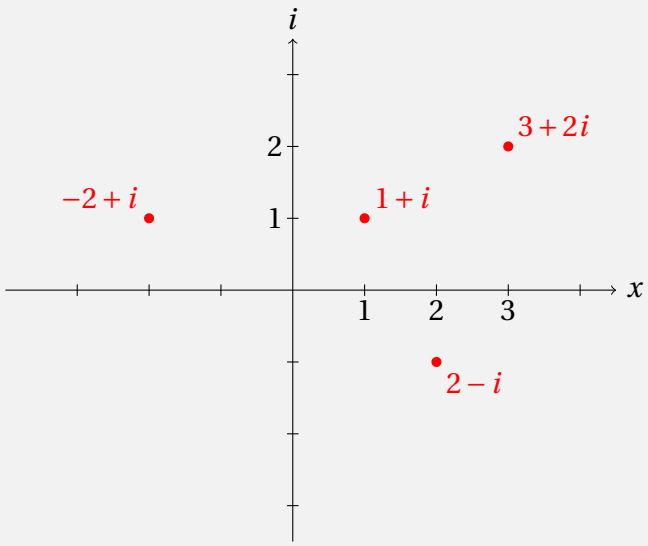
Definition Die imaginäre Einheit

(a) Die imaginäre Einheit ist definiert durch
$i := (0,1)$.
Es gilt:
$i * i = (0,1)(0,1) = (-1,0) = i^2 = -1$
Also ist $i \in \mathbb{C}$ eine Lösung der Gleichung $x^2 = -1$.

(b) Für $(0,b)$. schreiben wir einfach bi.
Klammern können jetzt weglassen werden: $(a,b) = (a,0) + (0,b) = a + bi$

Zwei schreibweißen für Komplexe Zahlen:
$z = a + bi$ und $z = (a,b)$. wir verwenden die erste Schreibweiße !
Menge der komplexen Zahlen:
$\mathbb{C} = \{z | z = a + bi, a, b \in \mathbb{R}\}$

Bsp.: $y2 - i, 3 + 1/2i, 1 + i, 10 + 27i$



Merke: i ist die imaginäre Einheit und erfüllt $i^2 = -1$.

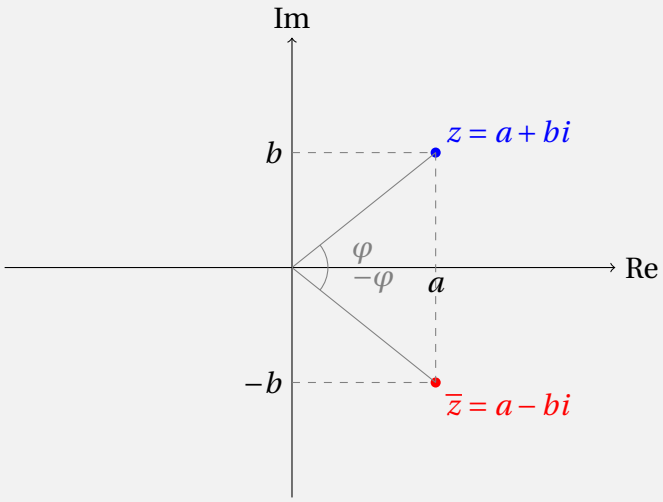
Definition Addition und Multiplikation mit $a + bi$ Schreibweiße

Addition: $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$
Multiplikation: $(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = ac + adi + bci - bd = (ac - bd) + (ad + bc)i$

$z_1 = 1 + 2i$, $z_2 = 2 + i$, $z_1 \cdot z_2 = (1 \cdot 2 - 2 \cdot 1) + (1 \cdot 1 + 2 \cdot 2)i = 0 + 5i = 5i$

Definition Konjugiert Komplexe Zahlen

Sei $z = a + bi$. Die zu z konjugiert komplexe Zahl wird mit $\overline{z}$ bezeichnet: $\overline{z} = a - bi$. Unter dem Betrag $|z|$ versteht man die Zahl: $|z| := \sqrt{a^2 + b^2}$.
Anschaulich:



z und $\overline{z}$ sind Spiegelpunkte an der reellen Achse.

Definition Division mit Komplexen Zahlen

Die Division zweier Komplexen Zahlen führen wir durch, indem wir mit dem Konjugierten komplexen Nenner erweitern:
$\frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} = \frac{ac-adi+bci-bdi^2}{c^2+d^2} = \frac{ac+bd+(bc-ad)i}{c^2+d^2}$

$$\frac{1+2i}{2+i} = \frac{(1+2i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{(1\cdot 2+2\cdot 1)+(2\cdot 2-1\cdot 1)i}{4+1} = \frac{4+3i}{5} = \frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$$

Definition Real- und Imaginärteil in der z = a + bi Schreibweiße

Für $z = a + bi$ definieren wir
Realteil: $\mathrm{Re}(z) = a$
Imaginärteil: $\mathrm{Im}(z) = b$

Definition Die Mandelbrotmenge

Die Mandelbrotmenge ist definiert durch
$M := \{c \in \mathbb{C} | \lim_{n\to\infty} |z_n| < \infty\}$

click to show simulation